

blueprnt — V1-plan (utkast)

Strukturerad plan för första versionen. Bygger på CTO-briefen, HR-kritiken mot EU:s lönetransparensdirektiv, och Excel-prototypen — samt besluten i CONTEXT-MAP.md, docs/contexts/* och docs/adr/*. Domänspråk: se ordlistorna. Status: levande utkast (öppna frågor längst ned).

1. Mål & framgångskriterier

blueprnt gör om en HR-avdelnings ad hoc-rollvärdering till en dokumenterad, repeterbar och spårbar modell — *grundlagret* för efterlevnad av EU:s lönetransparensdirektiv (inte hela compliance-modellen). Sverige-först, HR-only, SMB.

V1 lyckas när en HR-användare kan:

1. utgå från en **standardmall** och anpassa kriterier, betydelser och bandtrösklar efter sitt företag,
2. registrera roller och **betygsätta** dem (0–5) mot ankartexter, utan att se vikter,
3. få **poäng** uträknad och **band** föreslaget automatiskt,
4. se en tydlig **bandöversikt** och använda den som beslutsunderlag,
5. lita på att ändringar **logg**as (revisionslogg) — allt inom EU-datahemvist.

2. Arkitektur (se ADR-0001)

apps/web	Marknadssajt (Next.js)	
apps/dashboard	Produktappen (Next.js + Convex-klient + Better Auth)	← byggs
packages/backend	Convex: schema + queries/mutations/actions (EU-region)	← byggs
packages/core	Ren, deterministisk poäng/band-motor + domäntyper	← byggs
packages/ui	shadcn/ui (finns)	

- **Backend/data:** managed Convex Cloud, EU-region (eu-west-1). Reaktivt: vyer prenumererar på data live.
- **Auth + tenant:** Better Auth (org-plugin) i Convex-deploymentet. Org = **arbetsyta**. All data org-scopad i Convex-funktioner.
- **Ren motor:** packages/core har inga Convex/Next-beroenden → enhetstestbar, återanvändbar för framtida rapport/AI.
- **Bounded contexts** (multi-context): accounts, evaluation-model, assessment — initialt som modulmappar under packages/backend/convex/.

3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)

Princip (ADR-0002): **betyg lagras; poäng & band härleds** av packages/core från betyg + aktuell modell. Allt scopas till orgId.

accounts (mestadels Better Auth):

- user, session, account, organization, member, invitation (från Better Auth-komponenten). member bär roll (Admin/Editor).
- workspaceProfile — orgId, land, valuta, språk, antal anställda, verksamhetstyp (styr mallval). (Briefens företagssetup, 4.1.)

evaluation-model (en levande modell per arbetsyta):

- model — orgId, namn, härkomst (vilken mall den startade från).
- criterion — orgId, namn, beskrivning, **hjälp**text (vägledning till bedömare, skild från beskrivning/ankare — briefens 4.2), **importanceLevel** (1–7; 7 = högst betydelse/vikt 18, 1 = lägst/vikt 8**)**, ordning, isCustom, samt protokoll/bias-fält (syfte, varförRelevant, **över-**

lapp mot andra kriterier, biasRisk, **biasKommentar**, biasÅtgärd, godkänd, beslutsfattare, datum).

- criterionAnchor — criterionId, level (0–5), text. (Ankartexter.)
- track / level — track-schema (IC/Lead/M; nivåer IC1–5, Lead 1–3, M1–3). Seedas enligt standardmall.md.
- trackGuardrail — (track, level, criterion) → min/max (rådgivande). (Ev. senare.)
- bandThreshold — orgId, band (1..N), minScore, etikett.
- *Betydelseskalan (7 nivåer → vikt) är **fast** → konstant i packages/core, ingen tabell.*

assessment:

- role — orgId; **jobbprofil**: obligatorisk kärna (namn, funktion/avdelning, team, trackKey, level, syfte, ansvarsområden) + valfria strukturerade fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler); status (draft/inReview/approved).
- rating — orgId, roleId, criterionId, value (0–5), ev. motivering (frivillig). (**Sanningskällan.**)
- anchorRole — orgId, roleId, förväntat band. (Kalibrering; ev. senare.)

tvärgående:

- auditLog — orgId, typ (model.change / band.shift ...), aktör, tidsstämpel, payload (vad ändrades; för band.shift: roleId, frånBand, tillBand).
- suggestion — orgId, mål (roll-fält / kriterium), föreslaget värde, motivering, källa (ai), status (föreslagen/bekräftad/avvisad), modell, tidsstämpel. (Förslagslagret — skilt från bekräftade värden; ADR-0003.)

packages/core (rent):

- IMPORTANCE_SCALE (7 nivåer → vikt: 8,10,11,12,13,14,18).
- scoreRole(ratings, criteriaWithWeights) → number
- assignBand(score, thresholds) → band
- computeResults(model, ratingsByRole) → resultat[]
- checkGuardrails(role, ratings, scheme) → varningar[] (rådgivande)

4. Epics

- **E1 — Konton & arbetsyta**: Better Auth-org (= arbetsyta), HR-only, roller Admin/Editor, org-scoping i alla funktioner, samt grundläggande företagssetup (namn, land, valuta, språk, antal anställda, verksamhetstyp).
- **E2 — Modellkonfiguration**: kriterier + ankare + hjälptexter, betydelse-skala (fast 7), band-trösklar, track-schema, **standardmall** (förfylld), egna kriterier, samt **kriterieurvalsprotokoll & bias-granskning** per kriterium (lätt compliance-ställning, nivå 2).
- **E3 — Roller & värdering**: rollregister/jobbprofil, **blindat** betygsflöde mot ankare, status (utkast → granskning → godkänd), frivillig motivering.
- **E4 — Poäng & band-motor**: packages/core, live-omräkning, bandplacering (alltid uträknad — ingen manuell override).
- **E5 — Resultat & analys**: resultatvy (poäng + band), bandöversikt, **progressionsvy** (roller skapade / bedömda / bandade — briefens §8), grundläggande analys (**överlapp, avvikare, bandfördelning** — briefens 4.4), jämförelse av roller, export CSV/Excel, samt exporterbar **metodbilaga** (kriterier, betydelser, kriterieurvalsprotokoll, bias-granskning; formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri").
- **E6 — Revisionslogg & spårbarhet**: modelländringar + band-shiftar (tvärgående, vävs in i E2/E4).

- **E7 — Senare:** bulkimport CSV/XLSX, kalibrering/ankarroller, fler roller, Word/PDF-rapporter, djupare bias/governance (se §7).
- **E8 — AI-assistans (tvärgående, ADR-0003):** AI-redo arkitektur (förslagslager + proveniens, AI-anrop via Convex actions, EU-hostad modell). **V1:** generera jobbprofil från titel/beskrivning (+ ev. ankartext-utkast). **Senare:** AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot. Inbäddat i flödet — aldrig chatbot; aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen.

5. Byggordning (faser, från briefen anpassad till stacken)

1. **Fas 1 — Fundament:** monorepo-paket (backend, core, dashboard), Convex EU-deploy, Better Auth, arbetsyta + Admin/Editor. (E1)
2. **Fas 2 — Modellmotor & mall:** kriterier/ankare/betydelser, bandtrösklar, standardmall, packages/core grundläggande. (E2 + E4-kärna)
3. **Fas 3 — Roller & värdering:** rollregister, blindat betygsflöde, status. (E3)
4. **Fas 4 — Poäng & band:** full motor, bandplacering, revisionslogg. (E4 + E6)
5. **Fas 5 — Resultat & export:** översikts-/jämförelsevyer, CSV/Excel-export. (E5)
6. **Fas 6 — Förbättringar:** bulkimport, kalibrering, rapporter, fler roller. (E7)

6. Första vertikala skivan (alpha)

Tunnast möjliga end-to-end som bevisar kärnloopen *modell* → *roller* → *poäng* → *band*:

- En arbetsyta (Better Auth), **standardmallen seedad** (9 kriterier + ankare + förvalda betydelser + standard-bandtrösklar) — skrivskyddad räcker för skivan.
- Registrera några roller manuellt (namn + track/nivå + minimalt antal fält).
- Mata in 0–5-betyg per kriterium mot ankartexterna (blindat).
- packages/core räknar poäng → band live.
- Resultatvy: lista roller med poäng + band, samt en enkel bandöversikt.

Utanför skivan: full modell-redigering, egna kriterier, revisionslogg, kalibrering, import, override. (De kommer i sina faser.)

Detta motsvarar briefens "definition av en lyckad första version" i minsta körbara form.

7. Icke-funktionellt

- **GDPR & EU-hosting (kärnkrav):** *hela* systemet ska hostas inom EU. Convex eu-west-1 (Irland) håller persondata fysiskt i EU och är förenligt med GDPR + ISO 27001. **Beslut:** fysiskt-i-EU räcker för V1; strikt EU-suveränitet (EU-ägd infra, ingen US-modereponering → självhostad Convex) skjuts upp tills en kund avtalsmässigt kräver det. (Se ADR-0001.)
- **ISO 27001 (framtida certifiering — medvetet tillägg utöver briefen, motiverat av konkurrens/positionering):** ska kunna certifieras. Bygg in tidigt det som ändå hjälper: revisionslogg (finns), RBAC/least-privilege (Better Auth), kryptering (Convex), dataminimering, retention/back-up-policy, subprocessor-/DPA-förteckning (Convex, Better Auth, hosting, e-post m.m.). Konkurrenten Sysarb är redan ISO 27001 + GDPR → tabellinsats i branschen.
- **Formuleringsregel (HR-kritiken):** produkten, UI-texter och metodbilagan beskriver modellen som "biasreducerande / könsneutralt designad" — **aldrig** "biasfri".
- **Tenant-isolering:** hård org-scoping i varje Convex-funktion.
- **Determinism:** all poäng/band-logik ren och reproducerbar i packages/core.
- **Roll ≠ person:** värderingssteget utesluter person-/prestations-/lönedata.
- **Spårbarhet:** revisionslogg för resultatpåverkande ändringar.
- **i18n:** fem språk från start — **engelska (standard), svenska, norska (nb), danska, finska** — via packages/i18n (next-intl, typade nycklar, delat av web + dashboard; en.json är basfil och typkälla). Sv/en seedas från ordlistornas i18n-tabeller; nb/da/fi är maskinöversatta utkast

som ska granskas av modersmålstalare före lansering. Marknadssajten har locale **synlig** i URL:en (engelska utan prefix, övriga som /sv/...) med språkväxlings-dropdown i menyn; dashboarden har **ingen** locale i URL:en, språket är en inställning under account settings. Språkbyte sker alltid som full sidladdning (se CLAUDE.md).

- **AI inom EU:** AI-anrop använder en EU-hostad modell med no-training-DPA (se ADR-0003); AI är aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen och auto-beslutar aldrig betyg/band.

8. Utanför V1 (från briefen)

Avancerad marknads-benchmarking; komplex kompmodellering (bonus/equity/TCC); stora HRIS/payroll-integrationer; BI-tunga dashboards; full flerspråkighet för hela EU (men förberett).

9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)

1. **Bandschema** → **Avgjort (default):** 7 band, trösklar konfigurerbara, Band 1 högst.
2. **HR-roller** → **Avgjort (default):** Admin + Editor.
3. **Värderingsstatus & motivering** → **Avgjort:** status utkast → under granskning → godkänd; **motivering frivillig** (aldrig obligatorisk). (*Medveten avvikelse från HR-kritikens fyra obligatoriska triggers — betyg 0/4/5, utanför track-intervall, nära bandgräns — motiverad av HR-only + blindning. Ev. icke-blockerande uppmaning att motivera är en UX-idé för E3.*)
Ingen manuell bandövertide — band är alltid det uträknade utfallet (avviker från briefen; vill man ändra justerar man betyg eller modell).
4. **Roll-fält / jobbprofil** → **Avgjort: nivå (2).** Obligatorisk kärna (namn, funktion/avdelning, team, track, nivå, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). (*Mappning mot briefen 4.3: "beskrivning" → syfte; "ansvarstext" → ansvarsområden.*)
5. **Kalibrering/ankarroller** → **Avgjort:** senare (fast-follow), enligt #8-beslutet (compliance-nivå 2); se E7.
6. **Track-schema** → **Avgjort:** fast (IC/Lead/M) i V1, konfigurerbart senare. Nivåer: **IC1–5, Lead 1–3, M1–3** (definitioner + guardrails i standardmall.md).
7. **CSV/XLSX-import** → **Avgjort (default):** manuell inmatning i V1; import senare.
8. **Compliance-omfång V1** → **Avgjort: nivå (2).** Kärna (ankare, blindning, revisionslogg, roll≠person, ingen bandövertide — band härleds alltid) + **lätt compliance-ställning:** kriterievalsprotokoll (per kriterium: syfte, varför relevant, överlapp mot andra kriterier, bias-risk, beslutad betydelse, beslutsfattare, datum) + bias-granskning (risk låg/medel/hög + kommentar + åtgärd + godkänd) + exporterbar metodbilaga (formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri"). Uppskjutet: obligatorisk kalibrering, formell modellgovernance, dubbel-bedömare, interbedömarreliabilitet.
9. **Designsystem/tema** (öppen): dashboardens utseende (shadcn finns) — ej grillat än.
10. **EU-hosting: residens vs suveränitet** → **Avgjort:** fysiskt-i-EU (Convex eu-west-1) räcker för V1; strikt suveränitet uppskjuten. (ADR-0001.)
11. **AI-modell (EU)** → **Parkerad:** AI-SDK abstraherar leverantören → byte är billigt, beslutas vid bygget av E8. Enda kravet nu: **EU-hostad** modell (ADR-0003). Kandidater: Mistral EU / Azure OpenAI EU / Bedrock EU. Mindre portabelt vid byte: structured-output/caching/vision + prompttrimning per modell.
12. **AI-betygsförslag** (öppen): planeras *senare* (efter att deterministisk kärna + blindning beprövats), inte V1.
13. **Likvärdigt arbete-gruppering (V2-söm, öppen):** "likvärdigt arbete" blir ett **eget grupperingsbegrepp** i framtida people/pay-kontexter, härlett från poäng (ev. toleransband/klustring) — **inte** en rak återanvändning av kompensationsbanden. Bandgränser får inte ensamma avgöra rättslig gruppering. (Se §11.)

10. Positionering & referenser

- **Sysarb** (<https://sysarb.com/>) — mogen konkurrent: heltäckande EU-lönetransparens + pay equity (arbetsvärdering, jobbkitektur, lönespann, gap-analys, lönerevision, comp management), 70+ HRIS-integrationer, ISO 27001 + GDPR, mid-market→enterprise, SE/EN.
- **blueprnt:s vinkel:** börja i *grundlagret* (rollvärdering → banding) för **SMB** — enkel onboarding, Sverige-först, utan enterprise-komplexitet. Sysarb täcker hela stacken ovanför; blueprnt kan växa uppåt (pay equity, gap-analys) senare. ISO 27001 + EU-hosting är dock tabellinsats även för oss.

11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete

Riktning (grundaren, 2026-06): efter V1 ska systemet kunna **lägga till medarbetare** för att göra **analys av lika och likvärdigt arbete** (svensk lönekartläggning + EU-direktivet 2023/970) ovanpå V1:s rollvärderingsgrund. V2 planeras inte i detalj här — men V1:s sönmar mot V2 är beslutade nedan.

Rättslig grund (verifierad 2026-06):

- **Svensk diskrimineringslag (primär drivkraft för SMB):** årlig lönekartläggning för alla arbetsgivare; skriftlig dokumentationsplikt vid **10+ anställda**. Gäller *redan idag* — detta, inte direktivets trösklar, är SMB-kundens akuta behov.
- **EU-direktivet 2023/970:** transponeringsdeadline **7 juni 2026**. Gap-rapportering: 250+ anställda årligen fr.o.m. 2027; 150–249 vart tredje år fr.o.m. 2027; 100–149 vart tredje år fr.o.m. **2031**; under 100 ej obligatoriskt. "Arbete av lika värde" bedöms på **kunskap/färdighet, ansträngning, ansvar, arbetsförhållanden** — exakt det V1:s kriterier mäter. Art. 9 kräver uppdelning grundlön vs rörliga delar; kvartilfördelning per kön. **Joint pay assessment** krävs först när *tre* villkor möts: rapporteringsskyldig arbetsgivare + $\geq 5\%$ oförklarad gap i en kategori + ej åtgärdat inom 6 månader. Art. 7 ger individen rätt till info om egen lön + genomsnittsnivåer per kön för sin lika/likvärdigt-arbete-kategori — kräver samma grupperingslogik.
- **Utanför blueprnts scope (medvetet):** direktivets rekryteringsregler (lönespann i annonser, förbud mot lönehistorikfrågor) — gäller alla arbetsgivare men är inte vår produkt.

V2 omfattar (minimal): medarbetar-entitet (dataminimerad: pseudonym-id, kön, ev. anställningsgrad — ej namn/personnummer om möjligt), koppling medarbetare↔roll (med giltighetsperiod), lönedata (grundlön + rörliga delar separat, tidsstämplad), grupper för **lika arbete** (samma roll) och **likvärdigt arbete** (eget begrepp härlett från poäng — se §9.13), könsdominansflagga per grupp ($\geq 60\%$), ojusterad gap-analys (median/medel per grupp $\times$ kön + kvartiler), **frysta ögonblicksbilder**, förklarings-/åtgärdsloger, exporterbar lönekartläggningsrapport.

V1:s sönmar mot V2 (beslutade nu, byggs inte nu):

1. **Stabila roll-id:n:** omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet; roll-id återanvänds aldrig. (Policy, gratis.)
2. **Roll $\neq$ person förblir stenhård:** role-/rating-tabellerna får *aldrig* bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida **people/pay**-kontexter (namnen reserverade i CONTEXT-MAP) med egna behörighets-, minimerings- och retention-regler.
3. **Ögonblicksbilder via materialiserade kopior:** en lönekartläggning fryser en *kopia* av (roller, poäng, band, grupper — i V2 även löner) vid ett datum. Det kräver **inte** modellversionering — ADR-0002 (live-omräkning) står fast; V1:s revisionslogg + stabila roll-id:n räcker som grund.
4. **Likvärdigt arbete $\neq$ band rakt av** (se §9.13) — bandgränskänsligheten gör rak band-återanvändning rättsligt svårförsvaret.

5. **AI-gränsen utvidgas:** AI rör aldrig framtida löneskillnads-/grupperingsvägen heller (utvidgning av ADR-0003); gap-beräkning och gruppering måste vara deterministisk och förklarbar.

Risker att bevaka: scope-glidning mot Sysarbs fulla stack (håll V2 = minimal DL-lönekartläggning); köns-datamodell (DL:s binära 60 %-jämförelse vs inkluderande modell — V2-design, ej V1); GDPR-eskalering när lön+kön per individ kommer in (ej "särskilda kategorier" enl. art. 9, men integritetskänsligt → dataminimering + striktare RBAC).